

Trigonometría: relaciones fundamentales

Matemáticas

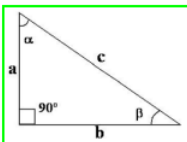
Grado 10

2024



- 1 Sección 1: Introducción
- 2 Sección 2: Relaciones trigonométricas
- 3 Sección 3: Actividades

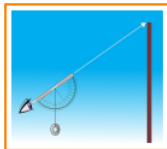
Introducción: breve descripción



$$\frac{S}{360} = \frac{C}{400} = \frac{R}{2\pi}$$

tri gono metría

Semejanza



Instrumentos

Figura 1: ¿Y qué es?

Introducción: breve descripción

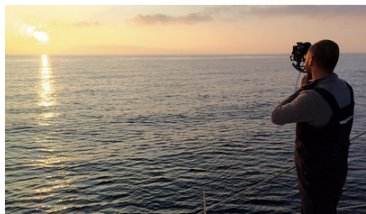
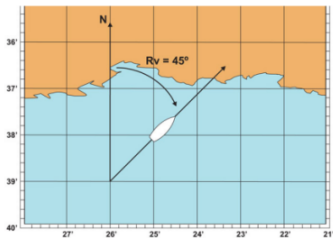


Figura 2: Sus aplicaciones

Introducción: la navegación en el renacimiento

- 1400: la navegación en altamar con “serios” problemas de ubicación.
- 1492: Se cree que los primeros viajes transoceánicos en el Atlántico, los barcos no poseían instrumentos precisos de ubicación.
- Viajes de largos meses obligaron la búsqueda de herramientas de ubicación: el astrolabio.
- 1520: la expedición de Magallanes-Elcano usó instrumentación astronómica para la ubicación.

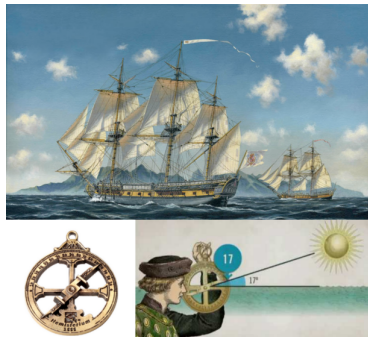


Figura 3: El astrolabio, instrumento usado para determinar la ubicación en altamar a partir de la altura (ángulo sobre el horizonte) de un astro.

Introducción: definición sintetizada

Definición

Rama de las matemáticas que usa las relaciones entre ángulos y lados que se presentan en un triángulo o en la circunferencia (incluso la esfera). Las relaciones trigonométricas se basan en la propiedades de semejanza de mantener constante el cociente entre dos lados correspondientes para un ángulo determinado [3].



Figura 4: Hiparco de Nicea (s. II a.C., izquierda) y Claudio Ptolomeo (s. II A.D., derecha) son considerados los primeros matemáticos en realizar aportes a la trigonometría. Sin embargo, también se considera que babilonios y egipcios poseían nociones de esta rama.

- 1 Sección 1: Introducción
- 2 Sección 2: Relaciones trigonométricas
- 3 Sección 3: Actividades

Analizando una relación trigonométrica

Ejemplo 1: razón cat. opuesto - hipotenusa

Dibujar diversos triángulos, manteniendo fijo el valor de la hipotenusa pero cambiando el valor del ángulo. Con la regla medir el cateto opuesto y resolver la razón,

$$r = \frac{\text{cat. opuesto}}{\text{hipotenusa}}$$

Luego de dibujar los triángulos propuestos, responder las preguntas

- 1 ¿Qué pasa si el ángulo se mantiene fijo pero se aumentan las dimensiones del triángulo?
- 2 Encuentra el ángulo cuya razón vale 0.73.
- 3 ¿Qué pasa con el valor de la razón si se aumenta el ángulo?

Ejemplo 1: razón cat. opuesto - hipotenusa

Ángulo (°)	c. opuesto (mm)	hipotenusa (mm)	razón
0		100	
30		100	
45		100	
60		100	
90		100	
		100	0.73

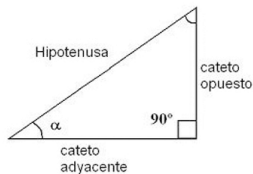
Tabla 1: Tabla de trabajo.

Relaciones trigonométricas

Los anteriores análisis permiten definir las relaciones trigonométricas para el triángulo rectángulo relativas a un ángulo.

- Fundamentales: seno, coseno, tangente.
- Complementarias (inversas): cosecante, secante, cotangente.

Fundamentales	Complementarias
$\text{sen } \alpha = \frac{\text{C. Opuesto}}{\text{Hipotenusa}}$	$\text{cosec } \alpha = \frac{\text{Hipotenusa}}{\text{C. Opuesto}}$
$\text{cos } \alpha = \frac{\text{C. Adyacente}}{\text{Hipotenusa}}$	$\text{sec } \alpha = \frac{\text{Hipotenusa}}{\text{C. Adyacente}}$
$\text{tan } \alpha = \frac{\text{C. Opuesto}}{\text{C. Adyacente}}$	$\text{cot } \alpha = \frac{\text{C. Adyacente}}{\text{C. Opuesto}}$



- Entre ellas se cumple:

$$\text{Complementarias} = \frac{1}{\text{Fundamentales}}$$

- 1 Sección 1: Introducción
- 2 Sección 2: Relaciones trigonométricas
- 3 Sección 3: Actividades

Actividad 16

- ❶ De acuerdo a la *Introducción*, a su criterio y entendimiento mencione 8 palabras clave para definir la *Trigonometría*.
- ❷ Con sus palabras, explique el funcionamiento de un *astrolabio*.
- ❸ Repetir el ejemplo 1, completando una tabla similar y respondiendo las mismas preguntas para las siguientes razones.
 - a) La hipotenusa debe mantener un valor fijo (por ejemplo, 200 mm).

$$r = \frac{\text{cat. adyacente}}{\text{hipotenusa}}$$

- b) El cateto adyacente debe mantener un valor fijo (por ejemplo, 200 mm).

$$r = \frac{\text{cat. opuesto}}{\text{cat. adyacente}}$$

- ❹ Redactar en el cuaderno la diapositiva número 10.

Bibliografía

-  Milton Abramowitz and Irene Stegun, *Handbook of mathematical functions with formulas, graphs, and mathematical tables*, tenth ed., National Bureau of Standards, dec 1972.
-  Roland Larson and Robert Hostetler, *Cálculo y geometría analítica*, third ed., McGraw-Hill, jan 1989.
-  Wikipedia, *Trigonometría*,
<https://es.wikipedia.org/wiki/Trigonometr%C3%ADa>, aug 2024, Consultado Ago 2024.